

Лекция 4. Математические методы описания распределённых робототехнических систем

Графы, консенсус, устойчивость, распределённая оптимизация и покрытие

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1 Зачем нужен математический аппарат

2 Графовые модели связей

3 Спектр лапласиана и связность

4 Динамика агентов в пространстве состояний

5 Протоколы консенсуса

6 Устойчивость и скорость сходимости

7 Прикладные модели координации

8 Распределённая оптимизация

9 Управление покрытием

10 Распределённое оценивание

11 Клеточные автоматы

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Аппарат: графы, консенсус, устойчивость

Строим язык, на котором вообще можно говорить о группе роботов

“

Один робот описывается динамикой. Группа роботов описывается динамикой и **графом**. Всё остальное — следствия.

Главная мысль всей лекции

- Интуиция плохо работает: поведение группы неочевидно из поведения одного
- Нужно уметь **доказывать** сходимость, а не наблюдать её в симуляции
- Нужно предсказывать, что будет при потере связи или отказе агента
- Нужно оценивать, сколько времени займёт согласование

Факт

Группа из десяти роботов с корректным локальным правилом может не сойтись вообще — если граф связей распадается на две компоненты. Ни один прогон симуляции этого не докажет, а спектр лапласиана показывает мгновенно.

- Вершины V — агенты, рёбра E — каналы обмена информацией
- Ребро есть, если агенты видят или слышат друг друга
- Граф **неориентированный** при симметричной связи, ориентированный — при односторонней
- Граф **динамический**: рёбра появляются и исчезают при движении

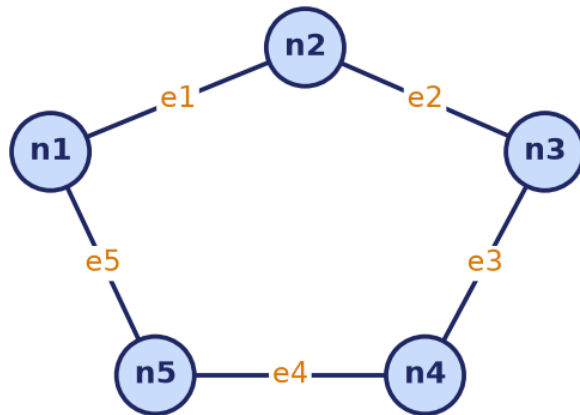
Ключевая идея

Граф отражает не физическое расположение роботов, а структуру доступной информации. Два робота могут стоять рядом, но не быть соседями в графе, если между ними стена.

$$a_{ij} = 1, \text{ если } (i, j) \in E; \quad d_i = \sum_j a_{ij}$$

- A — матрица смежности, симметричная для неориентированного графа
- d_i — степень вершины: сколько соседей у агента i
- $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ — диагональная матрица степеней
- Веса $a_{ij} > 1$ задают доверие к соседу или качество канала

Граф связи группы и его матрица инцидентности

Матрица инцидентности I (5×5)

e1	e2	e3	e4	e5
+1	0	0	0	-1
-1	+1	0	0	0
0	-1	+1	0	0
0	0	-1	+1	0
0	0	0	-1	+1

строка — вершина, столбец — ребро;
 +1 — начало ребра, -1 — конец

Ориентированный граф из пяти вершин и его матрица инцидентности: элемент равен минус единице, если ребро выходит из узла, плюс единице, если входит, и нулю в остальных случаях. Для неориентированного графа направление рёбер выбирается произвольно — итоговый лапласиан от этого выбора не зависит.

Лапласиан графа — центральный объект

$$L = D - A = B \cdot B^T$$

- Сумма элементов каждой строки равна нулю
- Вектор из единиц — всегда собственный, с нулевым собственным значением
- L симметрична и неотрицательно определена: все $\lambda_i \geq 0$
- B — матрица инцидентности, представление через неё даёт неотрицательность бесплатно

Лапласиан связывает структуру сети с динамикой согласования: он и есть матрица системы.

Матрица Лапласа для конкретного графа

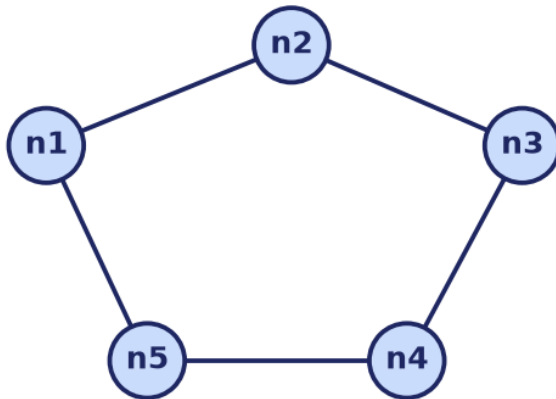
Лапласиан графа связи: $L = D - A$

A — смежность

0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	0	1	0

$L = D - A$

+2	-1	0	0	-1
-1	+2	-1	0	0
0	-1	+2	-1	0
0	0	-1	+2	-1
-1	0	0	-1	+2



сумма элементов каждой строки L равна нулю;
число нулевых собственных чисел = число компонент связности

Тот же граф и его лапласиан $L = I \cdot W \cdot I^T$. На диагонали стоят степени вершин, вне диагонали — минус веса рёбер. При неединичных весах получается взвешенный лапласиан, и вся дальнейшая теория сохраняется без изменений.



Проверим понимание

Граф из шести роботов распался на две группы по три, между группами связи нет. Сколько нулевых собственных значений у лапласиана?

A

Одно — как всегда

B

Два — по числу компонент связности

C

Шесть — по числу роботов

D

Ноль — лапласиан невырожден

? Проверим понимание

Граф из шести роботов распался на две группы по три, между группами связи нет. Сколько нулевых собственных значений у лапласиана?

- A** Одно — как всегда
- B** Два — по числу компонент связности
- C** Шесть — по числу роботов
- D** Ноль — лапласиан невырожден

ОТВЕТ

Два. Кратность нулевого собственного значения равна числу компонент связности, и это самый быстрый способ проверить, распалась ли группа.

$$0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n, \quad \lambda_2 > 0 \iff \text{граф связен}$$

- λ_2 называют алгебраической связностью, или числом Фидлера
- $\lambda_2 = 0$ означает: группа распалась и согласия не будет никогда
- Чем больше λ_2 , тем быстрее сходится согласование
- λ_2 ограничено сверху вершинной и рёберной связностью

Одно число говорит и о том, работает ли система, и о том, насколько быстро.

- Простейшая модель — одинарный интегратор: $\dot{x}_i = u_i$
- Двойной интегратор $\ddot{x}_i = u_i$ учитывает инерцию
- Общая линейная модель $\dot{x}_i = A \cdot x_i + B \cdot u_i$
- Выбор модели — компромисс между реализмом и разрешимостью

Ключевая идея

Начинают всегда с интегратора: если алгоритм не работает даже на нём, на реальном роботе он не заработает тем более. Это первый и самый дешёвый фильтр идей.

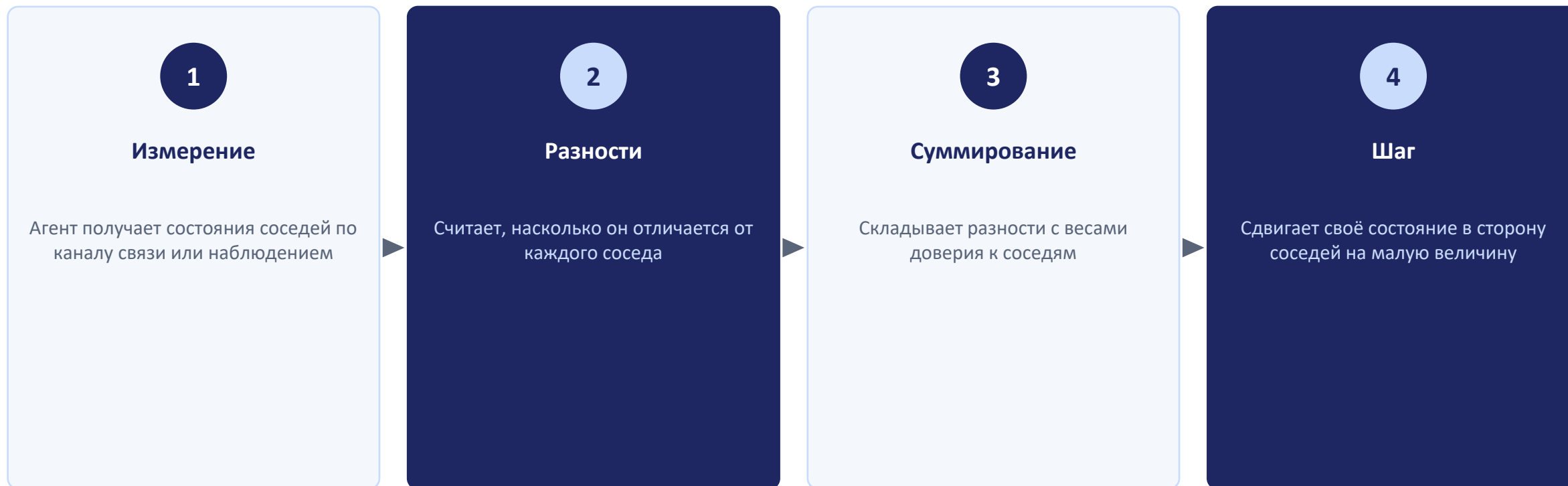
$$\dot{x}_i = - \sum_{j \in N_i} a_{ij} (x_i - x_j)$$

- Каждый агент движется в сторону среднего своих соседей
- Используется только локальная информация — соседи, и ничего больше
- В матричной форме: $\dot{x} = -L \cdot x$
- Никакого центра, никакой глобальной координаты

Одна строка кода на работе — и группа приходит к общему значению.

5

Как работает согласование на практике



Цикл повторяется у каждого агента независимо и асинхронно. Глобального такта нет.

- При связном неориентированном графе все состояния сходятся к общему значению
- Это значение равно **среднему** от начальных состояний
- Среднее сохраняется на всём протяжении процесса — это инвариант
- Для ориентированных графов нужна остовная сходящаяся структура

Пример

Десять дронов с разными оценками направления ветра за несколько секунд приходят к общей оценке, равной среднему исходных, — при этом ни один из них не знает всех остальных.

- Берём меру рассогласования $V(x)$ — насколько состояния различаются
- Показываем, что вдоль траекторий системы V убывает
- Убывает — значит рассогласование стремится к нулю
- Это доказательство, а не наблюдение: оно верно для всех начальных условий

Ключевая идея

Функция Ляпунова — это «энергия несогласия». Если она только тратится и не пополняется, система обязана прийти к согласию. Ни одного прогона симуляции при этом не требуется.

$$\dot{V} \leq -2 \cdot \lambda_2 \cdot V \quad \implies \quad \text{сходимость экспоненциальна}$$

- Скорость определяется алгебраической связностью λ_2
- Плотная сеть — большое λ_2 — быстрое согласование
- Цепочка роботов — маленькое λ_2 — согласование медленное
- Добавление одного удачного ребра может резко ускорить процесс

Здесь структура сети напрямую превращается в число секунд.

Топология	Связность λ_2	Скорость согласования	Устойчивость к отказу
Полный граф	Максимальная	Очень высокая	Высокая
Кольцо	Низкая	Низкая	Средняя
Цепочка	Очень низкая	Очень низкая	Низкая: разрыв делит группу
Звезда	Средняя	Высокая	Низкая: центр критичен
Случайный граф	Средняя-высокая	Высокая	Высокая

Полный граф быстрее всех, но требует связи каждого с каждым — на практике недостижимо при большом числе агентов.



Инженерная задача

Десять роботов выстроены в цепочку и согласуются слишком медленно. Что даст наибольший эффект?

А

Увеличить коэффициент усиления в протоколе

В

Добавить одну связь между крайними роботами, замкнув цепочку в кольцо

С

Увеличить частоту обмена сообщениями

Д

Добавить одиннадцатого робота



Инженерная задача

Десять роботов выстроены в цепочку и согласуются слишком медленно. Что даст наибольший эффект?

A

Увеличить коэффициент усиления в протоколе

B

Добавить одну связь между крайними роботами, замкнув цепочку в кольцо

C

Увеличить частоту обмена сообщениями

D

Добавить одиннадцатого робота

ОТВЕТ

Замкнуть цепочку. Это меняет топологию и резко увеличивает λ_2 , тогда как усиление и частота упираются в устойчивость и полосу канала.

- Задаём желаемые смещения d_{ij} между агентами
- Протокол: $u_i = -\sum_j a_{ij} (x_i - x_j - d_{ij})$
- Заменой переменных задача сводится к обычному консенсусу
- Вся теория сходимости переносится без изменений

Ключевая идея

Строй — это не новая задача, а консенсус в сдвинутых координатах. Один и тот же аппарат описывает и сбор в точку, и построение клина.

Конец первой части

Мы построили язык: граф, лапласиан, λ_2 , консенсус, устойчивость. После перерыва применим его к четырём практическим задачам.

Применение: оптимизация, покрытие, оценивание

Четыре задачи, которые решаются одним и тем же приёмом — расщеплением и согласованием

“

Расщепление плюс консенсус: один приём решает и оптимизацию траекторий, и построение общей карты, и распределение задач.

Сквозная идея второй части

- Общая цель — сумма локальных функций: $\min \sum_i f_i(x)$
- Каждый агент знает только своё слагаемое f_i
- Централизованно собрать все f_i нельзя: дорого и ненадёжно
- Нужно решить задачу, обмениваясь только с соседями

Пример

Каждый робот знает стоимость своего участка маршрута. Общая стоимость — сумма, но ни один робот не видит её целиком. Требуется минимизировать сумму, не собирая её в одном месте.

$$x_i \leftarrow \sum_j w_{ij} \cdot x_j - \alpha \cdot \nabla f_i(x_i)$$

- Первое слагаемое — шаг консенсуса: подтянуться к соседям
- Второе — шаг оптимизации по своей локальной функции
- α — размер шага, при его убывании метод сходится к оптимуму
- Веса w_{ij} образуют дважды стохастическую матрицу

Буквально сумма двух знакомых действий: согласуйся и улучши своё.

8

Метод переменных направлений (ADMM)



ADMM — рабочая лошадка распределённой оптимизации: работает и для негладких задач, и с ограничениями.

- Группа роботов должна равномерно покрыть территорию наблюдением
- Каждая точка местности обслуживается **ближайшим** роботом
- Есть плотность важности: где-то наблюдать нужнее
- Цель — минимизировать средневзвешенное расстояние до ближайшего робота

Ключевая идея

Задача выглядит глобальной — распределить роботов по всей территории. Но решение оказывается полностью локальным: каждому нужно знать только своих непосредственных соседей.

$p_i \leftarrow$ центр масс своей ячейки Вороного V_i

- Ячейка V_i — точки, для которых робот i ближайший
- Робот едет в центр масс своей ячейки с учётом плотности важности
- Ячейки пересчитываются, шаг повторяется
- Это градиентный спуск по функционалу покрытия

Локальное правило приводит группу к оптимальной конфигурации покрытия.

- Развёртывание сенсорных сетей и патрулирование территории
- Мониторинг окружающей среды с учётом карты рисков
- Персистентный мониторинг: возвращаться туда, где давно не были
- Информативное планирование маршрута: ехать туда, где узнаешь больше

Кейс

Задача о размещении датчиков субмодулярна, поэтому жадный алгоритм даёт решение не хуже 63 процентов от оптимума. Редкий случай, когда простой алгоритм имеет строгую гарантию качества.

- Каждый агент измеряет величину со своим шумом и смещением
- Нужна общая оценка, лучше любой индивидуальной
- Простой путь — консенсус по оценкам соседей
- Строгий путь — распределённый фильтр Калмана

Ключевая идея

Наивное усреднение оценок опасно: если два агента получили информацию из одного источника, их ошибки коррелированы, и усреднение даёт ложную уверенность.

- Метод объединяет оценки, **не зная** их взаимной корреляции
- Результат гарантированно консервативен: уверенность не завышается
- Цена — оценка чуть менее точная, чем при известной корреляции
- Стандартное решение для кооперативной локализации

Факт

Лучше честно недооценить свою точность, чем ошибочно её завысить: завышенная уверенность приводит к тому, что робот перестаёт слушать новые измерения.

Централизованная

- Все данные в одном месте
- Оптимальная точность
- Единая точка отказа
- Растущая нагрузка на канал
- Задержка на сбор данных

Распределённая

- Обмен только с соседями
- Точность чуть ниже оптимума
- Отказ агента не критичен
- Нагрузка на узел постоянна
- Работает при потере связи

11 Клеточные автоматы: предельно локальная модель

- Решётка ячеек, у каждой конечное число состояний
- Обновление синхронное, по единому локальному правилу
- Правило смотрит только на саму ячейку и её соседей
- Никакого центра, никакой глобальной информации

Ключевая идея

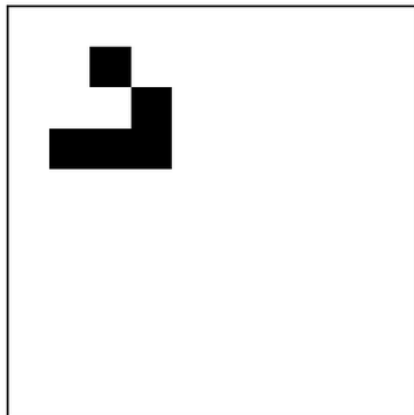
Клеточный автомат — это чистейший эксперимент: если сложное поведение возникает даже здесь, значит для самоорганизации не нужно ничего, кроме локальных правил.



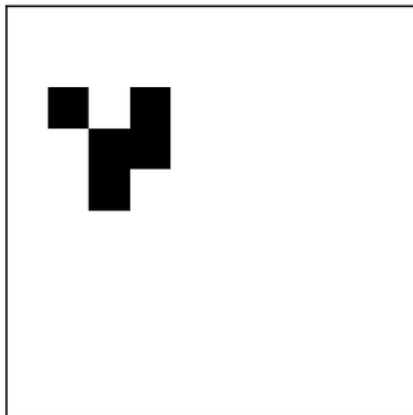
Эволюция элементарных клеточных автоматов из одной ненулевой ячейки, время направлено вниз. Правило 90 строит регулярный фрактал — треугольник Серпинского. Правило 30 из той же начальной точки даёт хаотическую аперiodическую картину и применяется как генератор псевдослучайных чисел.

Игра «Жизнь» Конвея: движение планера (glider)

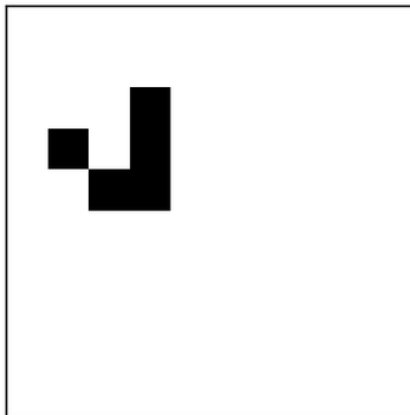
t = 0



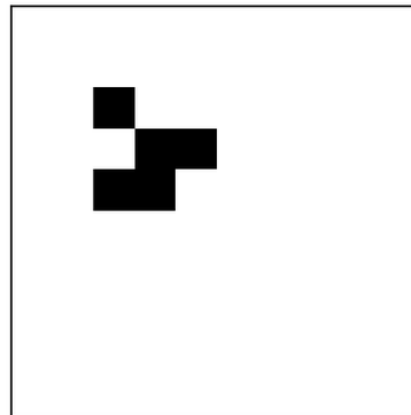
t = 1



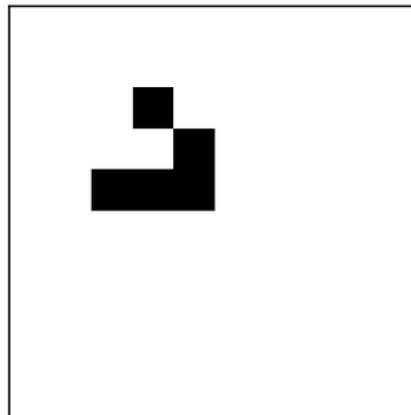
t = 2



t = 3



t = 4



Конфигурация «планёр» каждые четыре шага воспроизводит себя со сдвигом по диагонали. Ни одна ячейка при этом никуда не движется — движется только паттерн. Игра «Жизнь» полна по Тьюрингу: на её поле можно реализовать произвольные вычисления.



Проверим связь тем

Что общего у алгоритма Ллойда, распределённого градиентного спуска и протокола консенсуса?

А

Все требуют центрального координатора

В

Все являются градиентным спуском по некоторому глобальному функционалу

С

Все работают только на полном графе

Д

Все требуют синхронизации по общему такту



Проверим связь тем

Что общего у алгоритма Ллойда, распределённого градиентного спуска и протокола консенсуса?

A

Все требуют центрального координатора

B

Все являются градиентным спуском по некоторому глобальному функционалу

C

Все работают только на полном графе

D

Все требуют синхронизации по общему такту

ОТВЕТ

Все три — градиентный спуск по глобальному функционалу, выполняемый локальными средствами. Именно поэтому у них общая теория сходимости.

- Задержки и потери пакетов ломают идеализированные оценки
- Асинхронность требует отдельного анализа сходимости
- Нелинейная динамика агентов усложняет доказательства
- Злонамеренный агент может увести консенсус куда угодно

Факт

Обычный протокол консенсуса разваливается от одного византийского агента: достаточно постоянно сообщать соседям завышенное значение, чтобы утянуть за собой всю группу.

- Mesbahi, Egerstedt. Graph Theoretic Methods in Multiagent Networks — канонический учебник
- Bullo. Lectures on Network Systems — свободный PDF, слайды и ноутбуки
- Li, Duan. Cooperative Control of Multi-Agent Systems — строгая теория, нелинейные агенты
- Shorinwa и др. Distributed Optimization Methods for Multi-Robot Systems — обзор 2024 года

Факт

Учебник Бюлло выложен автором в свободный доступ вместе со слайдами, видеолекциями и тетрадями Jupyter — это лучшая отправная точка для самостоятельной работы.

Выводы по лекции

- 1 Распределённая система описывается парой «динамика плюс граф»; граф — полноправный объект модели
- 2 Лапласиан связывает структуру сети с поведением группы, а его собственное значение λ_2 отвечает и за связность, и за скорость
- 3 Протокол консенсуса использует только соседей и приводит группу к среднему начальных состояний
- 4 Устойчивость доказывается функцией Ляпунова: это доказательство для всех начальных условий, а не наблюдение в одном прогоне
- 5 Управление строем сводится к консенсусу заменой переменных
- 6 Распределённая оптимизация, покрытие и оценивание строятся по общей схеме «расщепление плюс согласование»
- 7 Клеточные автоматы показывают предел идеи: сложное глобальное поведение из простейших локальных правил

Вопросы для самопроверки

1. Как по матрице смежности построить лапласиан и проверить себя?
2. Почему сумма элементов строки лапласиана всегда равна нулю?
3. Что означает $\lambda_2 = 0$ с инженерной точки зрения?
4. Почему протокол консенсуса не требует знания числа агентов?
5. Докажите, что среднее состояний сохраняется в ходе согласования
6. Как задача управления строем сводится к задаче консенсуса?
7. В чём разница между распределённым градиентным спуском и ADMM?
8. Почему алгоритм Ллойда можно выполнять локально?
9. Зачем нужно пересечение ковариаций, если есть обычное усреднение?
10. Чем клеточный автомат отличается от модели консенсуса и что у них общего?